ALOPECIA ANDROGENÉTICA FEMININA E SAÚDE GASTROINTESTINAL: ESTUDO DE CASO DE UM PROTOCOLO ESTÉTICO COM FOTOBIOMODULAÇÃO, INTRADERMOTERAPIA CAPILAR E CUIDADO DOMICILIAR

Acadêmica: Paola Bortoli Pinheiro Lopes

Orientadoras: Profa. Marcia de Liz, Esp. em Tricologia (MBA) e Profa. Mariana Macedo Justi, Esp. em Biomedicina Estética • Tecnologia em Estética e Cosmetologia • UNIPLAC, Lages/SC — 2026

Como está organizado o artigo

- 1 Introdução — o que é a alopecia androgenética feminina e por que o caso é relevante.
- 2 Desenvolvimento — fisiopatologia, fatores sistêmicos associados e recursos estéticos.
- 3 Método — desenho do estudo, paciente, instrumentos, protocolo e aspectos éticos.
- Referências e anexos — elementos pós-textuais.

1 Introdução — a alopecia androgenética feminina

- Forma mais comum de perda capilar progressiva; decorre da ação da di-hidrotestosterona (DHT) em folículos geneticamente predispostos (Ho; Sood; Zito, 2024).
- Na mulher: rarefação difusa do topo, com preservação da linha frontal (Singal; Sonthalia; Verma, 2013).
- A prevalência cresce com a idade: de cerca de 1,3% entre 18 e 29 anos para aproximadamente 11,8% após os 70 anos.
- Além do impacto estético, há repercussão emocional relevante — o que justifica condutas estéticas seguras e baseadas em evidências.
- Objetivo do artigo: descrever e discutir os resultados de um protocolo de fotobiomodulação, intradermoterapia e cuidado domiciliar, em paralelo ao acompanhamento médico.

2 Desenvolvimento — fisiopatologia: DHT e genética

- A 5-alfa-redutase (isoforma tipo 2, SRD5A2) converte testosterona em DHT.
- A DHT encurta a fase anágena e miniaturiza o folículo, substituindo fios terminais por velos (Ntshingila et al., 2023).
- Cai a relação anágeno/telógeno, normalmente próxima de 12:1 (Ho; Sood; Zito, 2024).
- Fenótipo poligênico, herdabilidade estimada em 0,81; o gene do receptor androgênico responde por até 40% do risco (Martinez-Jacobo et al., 2018).
- No caso: histórico familiar de calvície (pai da paciente), coerente com esse componente genético.

Quadro clínico e classificação — escala de Ludwig

- Padrão feminino: afinamento difuso da coroa, com preservação da linha frontal.
- Escala de Ludwig: três estágios de gravidade (Singal; Sonthalia; Verma, 2013).
- A classificação orienta o planejamento do protocolo e a comparação evolutiva.

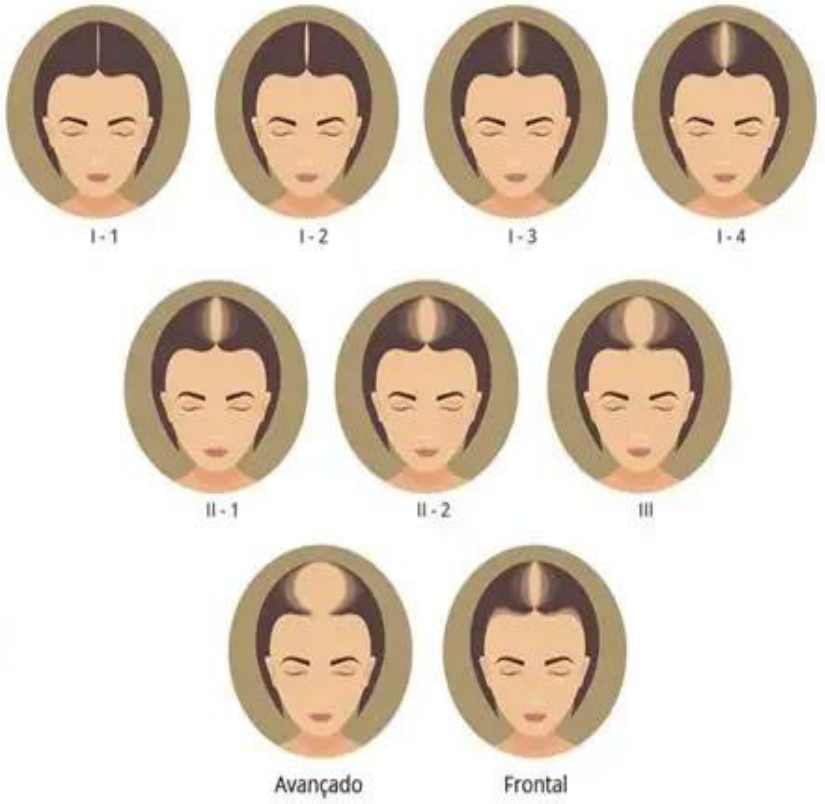


Figura 1 – Escala de Ludwig (adaptado de Singal, Sonthalia e Verma, 2013)

Fatores sistêmicos associados: absorção de micronutrientes

- A infecção por Helicobacter pylori está associada à anemia ferropriva por gastrite crônica e redução da acidez gástrica (Does..., 2010).
- O próprio tratamento pesa: o uso prolongado de inibidores da bomba de prótons reduz a acidez necessária à liberação do ferro não heme e à absorção da vitamina B12.
- Ferritina baixa associa-se à alopecia feminina: média de 37,3 ng/mL nas pacientes contra 59,5 ng/mL nos controles (Kantor et al., 2003).
- Ferro, zinco, vitamina B12 e aporte proteico sustentam a fase anágena — o folículo é uma das estruturas de maior taxa mitótica do corpo (Guo; Katta, 2017).

Delimitação científica: fator associado, nunca causa

- A evidência direta que liga Helicobacter pylori à queda capilar concentra-se na alopecia AREATA, de mecanismo autoimune — não na androgenética.
- Não há, na literatura consultada, evidência que autorize afirmar que a infecção cause a alopecia androgenética feminina.
- O que se sustenta é uma ponte mecanística indireta e plausível: má absorção de micronutrientes + estresse oxidativo sistêmico, ambos documentadamente associados ao agravamento da queda.
- Portanto: a condição gastrointestinal é tratada como fator coadjuvante e potencialmente acelerador, jamais como causa determinante.
- Consequência prática (terapêutica): por existir possibilidade de má absorção, a via intradérmica — que entrega o ativo direto no plano dérmico — é coerente com o perfil da paciente.

Estresse oxidativo e ambiente folicular

- Prie et al. (2016) evidenciaram estresse oxidativo na alopecia androgenética: queda da capacidade antioxidante total, elevação do malondialdeído ($p<0,001$) e redução da superóxido dismutase.
- Estresse oxidativo + inflamação sistêmica de baixo grau + microcirculação perifolicular comprometida = elo mecanístico compartilhado.
- Elo compartilhado não é relação determinística: explica plausibilidade, não causalidade.

Recursos empregados — fotobiomodulação

- Modalidade não invasiva, segura e com eficácia demonstrada em ensaios randomizados.
- Mecanismo: estímulo à produção de ATP nas células foliculares, melhora da microcirculação e prolongamento da fase anágena (Avci et al., 2014).
- Ganho de aproximadamente 41,9 fios/cm², sem efeitos adversos (Yoon et al., 2020); melhora de densidade confirmada por Sondagar et al. (2023).
- Parâmetros usuais: luz vermelha de 650 a 660 nm, fluências de 1 a 10 J/cm², sessões de 15 a 20 minutos (Pillai; Mysore, 2022).
- Resposta bifásica: dose baixa estimula, dose alta inibe — por isso priorizei fluências baixas.

Recursos empregados — intradermoterapia e cuidado domiciliar

- Microinjeções levam o ativo direto ao folículo e contornam as barreiras de absorção gastrointestinal.
- Técnica de pápula: 30G, 2 a 4 mm, ~0,05 a 0,1 mL por ponto, pápulas a cada 2 cm.
- Mescla PHD: Minoxidil 8 mg; Nanofatores 1%; Latanoprosta 50 mcg; Pill Food; Lidocaína 20 mg.
- Evidência: Uzel et al. (2021); Aledani et al. (2024); Stefanis et al. (2024).
- Homecare: tônico Capilia Longa (cúrcuma), que auxilia na inibição da conversão de testosterona em DHT, mais higienização, alimentação, sono e manejo do estresse.



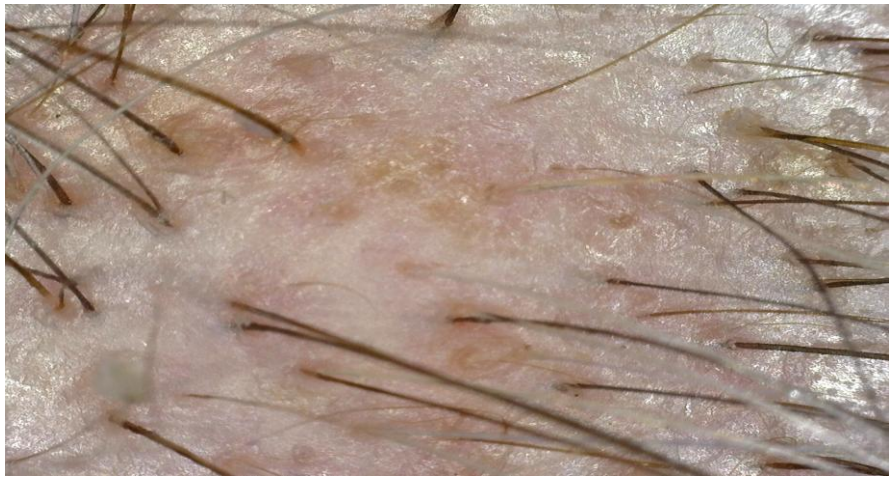
Cuidado domiciliar — tônico com Capilia Longa (cúrcuma)

3 Método — desenho do estudo e a paciente

- Pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso descritivo, com uma única paciente do sexo feminino.
- Referencial teórico: artigos indexados em PubMed/PMC e SciELO, periódicos de dermatologia e tricologia e livros-texto.
- Paciente: 60 anos, queixa de queda e rarefação progressiva no topo (vértice), com cerca de três anos de evolução.
- Histórico: calvície paterna; gastrite crônica em tratamento; Helicobacter pylori já erradicada e confirmada por exames (Anexos A a G); alterações hormonais; química capilar; estresse elevado e sono fragmentado.
- Antecedente: em 2023 fez um tratamento de desinflamação do couro cabeludo (não realizado pela autora); meses depois notou piora, descobriu H. pylori e gastrite, curou a infecção com antibióticos e a gastrite permaneceu. Em 2024 iniciou-se a estimulação mais intensa: intradermoterapia e fotobiomodulação.
- Uso contínuo de medicação pressórica/cardiovascular, cuja bula descreve edema e retenção hídrica entre os efeitos adversos possíveis.

3 Método — instrumentos e diagnóstico estético-funcional

- Anamnese capilar, tricoscopia com fotovideodermatoscópio e foto padronizada (mesma luz, enquadramento e distância).
- Avaliação inicial: sinais inflamatórios, hiperemia e oleosidade aumentada.
- Achados: rarefação no topo/vértice, miniaturização, maior espaçamento interfolicular e diversidade de calibre.
- Anisotricose em ~90% dos casos femininos (Kuczara et al., 2024); tricoscopia supera o tricograma, 72% x 62% (Galliker; Trüeb, 2012).
- Diagnóstico estético-funcional: padrão compatível com AAF.





Figuras 2 e 3 — Tricoscopia da paciente (arquivo da autora, 2026)

Quadro 1 – Síntese do protocolo aplicado

Etapa	Período	Recurso	Frequência	Como foi feito
1	Mês 1	Intradermoterapia (Mescla PHD)	1 vez por semana	técnica de pápula, agulha 30G, 2–4 mm, ~0,05–0,1 mL por ponto, pápulas a cada 2 cm
2	A partir do mês 2	Fotobiomodulação (laser vermelho 655–660 nm, ~2 J/cm², ~20 min)	1 sessão a cada 15 dias	intercalada com a intradermoterapia
2	A partir do mês 2	Intradermoterapia (mesma técnica)	1 sessão a cada 15 dias	intercalada com o laser
Contínuo	Todo o período	Tônico Capilia Longa	diário, em casa	cuidado domiciliar

Aspectos éticos

- Princípios éticos da pesquisa com seres humanos conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
- Aprovação prévia pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIPLAC, sob o número 6.603.39.
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pela paciente modelo.
- O TCLE autoriza os procedimentos, o registro fotográfico e a divulgação acadêmica das imagens e dos exames, preservada a identificação.

Referências principais

- AVCI, P. et al. Low-level laser (light) therapy for treatment of hair loss. Lasers in Surgery and Medicine, 2014.
- DOES Helicobacter pylori infection play a role in iron deficiency anemia? A meta-analysis. World J. Gastroenterol., 2010.
- GUO, E. L.; KATTA, R. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatol. Pract. Concept., 2017.
- HO, C. H.; SOOD, T.; ZITO, P. M. Androgenetic alopecia. StatPearls, 2024.
- KANTOR, J. et al. Decreased serum ferritin is associated with alopecia in women. J. Invest. Dermatol., 2003.
- KUCZARA, K. et al. Trichoscopy of androgenetic alopecia: a systematic review. J. Clin. Med., 2024.
- PRIE, B. E. et al. Oxidative stress in androgenetic alopecia. J. Med. Life, 2016.
- UZEL, B. P. K. et al. Intradermal 0,5% minoxidil in female androgenetic alopecia: RCT. Dermatol. Ther., 2021.
- YOON, J. S. et al. LLLT helmet for androgenetic alopecia: randomized sham-controlled trial. Medicine, 2020.
- Lista completa (27 referências, com link e data de acesso) no artigo em Word/PDF.

Anexos, créditos e pendências

- Anexos A a G: exames anatomopatológicos e endoscópicos (2025) e exame de controle (2026) com confirmação da erradicação da infecção — apresentados mediante autorização expressa no TCLE.
- Os exames comprovam o acompanhamento médico e a erradicação; não são objeto de análise laboratorial neste estudo.
- Anexo H — Ficha de anamnese capilar: PENDENTE de digitalização e inclusão pela autora.
- Orientadoras: Profa. Marcia de Liz — Tecnóloga em Cosmetologia e Estética pela UNIPLAC, Especialista em Estética e Imagem Corporal e MBA em Tricologia, Coordenadora do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmetologia da UNIPLAC, Tricologista; e Profa. Mariana Macedo Justi — Biomédica e Cosmetóloga Esteta pela UNIPLAC, Especialista em Biomedicina Estética e em Ozonioterapia na Estética.
- Agradecimentos: à paciente modelo, às professoras orientadoras e ao corpo docente do curso de Tecnologia em Estética e Cosmetologia da UNIPLAC.